

24. hét - TANANYAG

Rugók, rugalmas gépelemek és rezgéscsillapítás

A hét célja

A rugók működésének, a rugalmas alakváltozás fogalmának, a legfontosabb rugótípusoknak és a rezgéscsillapítás gépészeti szerepének megismerése.

Történelmi áttekintés

Az íj volt az egyik első rugóelven működő szerkezet. A rugók később óraszerkezetekben és járművek laprugóiban jelentek meg. A modern gépekben nagy szilárdságú acélból és kompozit anyagokból készült rugókat alkalmaznak.

Kulcsfogalmak

- Rugalmas alakváltozás.
- Hooke-törvény.
- Rugóállandó.
- Nyomórugó.
- Húzórugó.
- Torziós rugó.
- Laprugó.
- Rezgés.
- Rezonancia.
- Lengéscsillapítás.

A rugók feladata

- Energia tárolása.
- Erő kifejtése.
- Alkatrészek alaphelyzetbe történő visszaállítása.
- Rezgések csökkentése.

Fő rugótípusok

- Nyomórugó.
- Húzórugó.
- Torziós rugó.
- Tányérrugó.
- Laprugó.
- Gumirugó.

Hooke-törvény

$F = k \cdot s$, ahol F az erő, k a rugóállandó, s pedig a megnyúlás vagy összenyomódás.

Rezgések

- Szabad rezgés.
- Kényszerrezgés.

- Rezonancia.

Rezgéscsillapítás

- Súrlódásos csillapítás.
- Hidraulikus csillapítás.
- Pneumatikus csillapítás.
- Elasztomer csillapítás.

Alkalmazások

Járművek futóművei, ipari gépek, szelepek, robotok és CNC gépek.

Mérnöki szemmel

A rugó önmagában nem elegendő a rezgések megszüntetésére. A járművek futóművében a rugó és a lengéscsillapító együtt biztosítja a stabilitást és a kényelmes futást.

Számítási példa

Egy rugó 200 N erő hatására 20 mm-rel nyomódik össze. $s = 20 \text{ mm} = 0,02 \text{ m}$. $k = F / s = 200 / 0,02 = 10\,000 \text{ N/m}$.

Labor- és műhelygyakorlat

Azonosítsatok különböző rugótípusokat, mérjétek meg alakváltozásukat ismert terhelések mellett, és hasonlítsátok össze merevségüket.

Mérnöki érdekesség

A Forma-1-es autók futóművének rugói és lengéscsillapítói ezredmásodpercek alatt reagálnak az útfelület változásaira, ezzel biztosítva a maximális tapadást.

Összefoglalás

A hét végére ismered a rugók feladatait, típusait, a Hooke-törvény gyakorlati alkalmazását és a rezgéscsillapítás jelentőségét.

Következő hét

25. hét: Csavarkötések, szegecselések és oldható kötések.

Mérnöki idézet

„A jó rugó nem azért értékes, mert hajlik, hanem mert mindig pontosan oda tér vissza, ahová tervezték.”